线性系统

学习 Agent 自制演示材料，不是教师讲义。

线性系统必须同时满足可加性和齐次性。

可加性：两个输入相加后产生的输出，等于两个输入分别产生的输出之和。

齐次性：输入乘以常数后，输出也乘以同一个常数。

两项缺一不可；仅满足其中一项，不能判定系统线性。

时不变与线性是不同条件

学习 Agent 自制演示材料，不是教师讲义。

时不变性：输入沿时间平移，输出应当只发生同样的时间平移。

系统 y(t)=t*x(t) 是线性的，但不是时不变的。

线性讨论输入的叠加与倍乘，时不变性讨论时间平移，两者不能互相替代。

因果性

学习 Agent 自制演示材料，不是教师讲义。

因果系统当前时刻的输出只依赖当前和过去的输入，不能依赖未来输入。

系统 y(t)=x(t+1) 不是因果系统，因为它使用了未来的输入。

本材料只解释基础概念，不包含考试时间、教室或教师信息。